Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje escrito

Unidad 5. Trastornos de aprendizaje de las matemáticas derivados de alteraciones en la escritura

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Desarrollo del procesamiento matemático en niños 2

3. Concepto de discalculia 3

4. Dificultades propias del alumnado con discalculia 4

5. Clasificación 7

6. Los trastornos en el aprendizaje de las matemáticas en el DSM-5 7

7. Relación entre dislexia y discalculia 7

8. Factores de riesgo 8

9. Evaluación de las dificultades en matemáticas 9

9.1. Áreas 9

9.2. Conductas más comunes en los niños con discalculia 9

9.3. Entrevista con el tutor 9

9.4. Entrevista con la familia 10

9.5. Evaluación del alumno 10

10. Intervención en las dificultades en matemáticas 10

10.1. Introducción 10

10.2. Áreas de intervención 11

10.3. Orientaciones metodológicas 12

BIBLIOGRAFÍA ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. Introducción

En esta última unidad se va a profundizar sobre un tipo de dificultades que afecta a otro de los aprendizajes instrumentales básicos: el razonamiento matemático y el cálculo. Estas dificultades son conocidas como discalculia, Trastorno del cálculo o Dificultades de Aprendizaje de la Matemáticas (DAM) y suelen tener una alta correlación con el fracaso niño.

Si se saben qué procesos están implicados, se podrán localizar las causas de este tipo de problema y aplicar los programas necesarios para obtener un rendimiento satisfactorio. El DSM-V (2013) lo incluye, como el resto de los trastornos de aprendizaje, en los trastornos del Neurodesarrollo.

2. Desarrollo del procesamiento matemático en niños

Los estudios realizados hasta la actualidad parecen indicar que el "sentido numérico" es innato, tanto en el ser humano como en otras especies de animales. En el ser humano, el "sentido numérico" es la base sobre la que se construye una capacidad numérica más compleja dependiente de la escolarización (Álvarez, 2016).

Los niños antes de su escolaridad, tal y como expone Coelho (2012), ya presentan una serie de destrezas numéricas:

a. Conocen el concepto de número como representación de una cantidad.
b. Poseen los sistemas básicos de simbolización como el principio de cardinalidad (correspondencia cantidad –número) y el de ordinalidad (relación de orden de un número con otros números)

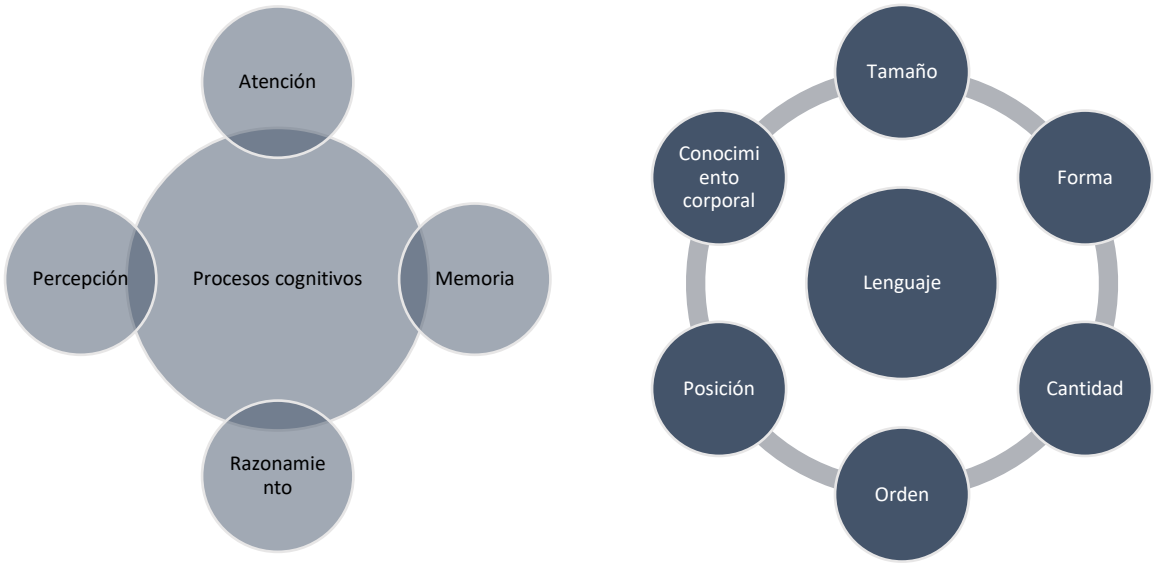
El desarrollo de estas destrezas sería, siguiendo a Coelho (2012), el siguiente:

a. Desarrollo del sentido numérico. Un bebé ya distingue entre uno y tres objetos.
b. Desarrollo del sistema numérico verbal: se asocian las cantidades a una palabra en concreto.
c. Desarrollo del sistema numérico arábigo: se asocian cantidades a un número.
d. Desarrollo de la línea numérica mental: los números se ordenan secuencialmente, de manera que progresivamente se van incorporando las decenas, las centenas, los miles, etc. Los niños aprenden a contar en secuencia y sus propiedades (cada número que sigue en la secuencia representa un incremento de uno). Se va adquiriendo la representación de los números en una línea mental.

Esta línea mental numérica permite realizar cálculos aproximados y, por ello, para que se produzca el desarrollo del pensamiento matemático es necesario que existan unas capacidades cognitivas previas (véase Figura 1).

Figura 1.

Capacidades cognitivas previas (Vázquez et al., 2017)



Dentro del ámbito del conocimiento matemática se dan las áreas de aprendizaje de *concepto del número, operaciones aritméticas y resolución de problemas*, que permiten a los niños ir progresivamente adquiriendo un pensamiento lógico, cada vez más amplio y profundo, es decir, van desde la manipulación a la representación simbólica y, de ahí, a la abstracción generalizadora (Vázquez et al., 2017).

Los profesores pueden hacer que cualquier experiencia pueda ser objeto de operaciones lógicas, de comparaciones, secuencias, relaciones y clasificaciones variadas y que cualquier interrogante pueda plantear la búsqueda de soluciones variadas que posteriormente puedan pasar a representar simbólicamente (Geary, 2017).

3. Concepto de discalculia

Tal y como expone Geary (2017), el término discalculia se refiere a una dificultad persistente para aprender o comprender matemáticas. En los niños, estos problemas se manifiestan en dificultades de aprendizaje de conceptos numéricos, en el aprendizaje o comprensión de conceptos numéricos y aritmética básica.

Durante los años de preescolar, la principal indicadora de posibles futuras dificultades a largo plazo con las matemáticas es el retraso en el aprendizaje de magnitudes asociadas con palabras numéricas y con numerales árabes (p. ej.: aprender sus valores cardinales), y, en los

años de escuela primaria, problemas de comprensión de las relaciones entre números (p. ej.: 17 = 10+7) y dificultades para recordar operaciones de aritmética básica a largo plazo (Benedicto-López y Rodríguez-Cuadrado, 2019).

Estos retrasos tempranos hacen que los niños se queden rezagados para aprender otras áreas de matemáticas basadas en estos conocimientos, y les dificultan alcanzar a sus compañeros. Afortunadamente, los investigadores están comenzando a desarrollar y a probar intervenciones para prevenir o subsanar estos déficits tempranos (González y Freire, 2021).

4. Dificultades propias del alumnado con discalculia

En los niños con discalculia aparecen distintas dificultades que, tal y como exponen Tamayo et al. (2019), deben ser de dominio del maestro, los especialistas y la familia para poder brindar un adecuado tratamiento didáctico en función de corregir y/o compensar:

1- Los números y los signos

i. Fallos en la identificación de los números.
ii. No conoce los números.
iii. Se equivoca en el dictado.
iv. Confusión de cifras de formas semejantes.
v. Confunden grafismos semejantes.
vi. Confunde números de sonidos semejantes.
vii. Confunde números simétricos. Tiene intima relación con la lateralidad, cierto espacio de la cifra que debiera ocupar el espacio derecho, lo dibuja en el izquierdo.
viii. Inversiones.
ix. Confusión de signos de forma semejante.

2- Seriación numérica

i. Seriación: operación que permite establecer relaciones comparativas respecto a un sistema de referencia con los elementos de un conjunto y ordenarlos según su diferencia en forma creciente o decreciente. Es una actividad cognoscitiva general que implica la coordinación de relaciones.
ii. Seriación numérica. Conjunto de números que están subordinados entre sí y se suceden unos a otros. La serie numérica sólo podrá entenderse si se tiene en cuenta la sucesión.

iii. Para que los niños puedan realizar adecuadamente una serie numérica es necesario que establezcan diferencias y tengan dominio de los signos < (menor que) y > (mayor que).
iv. Traslaciones o transposiciones. El niño cambia el lugar de los números, ejemplo 13 y escribe 31.
v. Repetición de cifras. Se le ordena al niño que escriba la serie numérica del 1 al 10 y el niño reiteradamente escribe dos o más veces el mismo número.
vi. Omisión de cifras. El niño omite uno o más números de la serie, ejemplo 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10.
vii. Perseveración. Trastorno menos frecuente. Se le indica al niño que cuente del 1 al 8 y que en el 8 se detenga. Al cumplir la orden no reconoce la limitación de la serie y sigue contando.
viii. No abreviación. Se le pide al niño que escriba la serie numérica empezando por una cifra determinada, ejemplo 5 y empieza escribiendo 1.

3- Escalas ascendentes o descendentes.

i. Para determinar estos síntomas es conveniente asegurarse que los niños conozcan con claridad las operaciones de la suma (agregar) y de la resta (quitar), mediante operaciones concretas y con objetos familiares, para pasar en otro momento a las operaciones numéricas de las escalas ascendentes y descendentes.
ii. Se dan, igual que en la seriación o numeración; repeticiones, omisiones, perseveraciones, no abreviaciones y también la rotura de la escala, que no es más que intercalar un número que no corresponde.

4- Operaciones

i. Mal encolumnamiento. No coloca las unidades bajo las unidades, inician la adición y sustracción por la izquierda, suman o restan la unidad con la decena, realizan media operación con la mano izquierda y la otra mitad con la derecha. Esto se puede observar en el momento de la ejecución de la actividad. en la operación de multiplicación; mal encolumnamiento de los productos iniciando las operaciones por el primer número de la izquierda, en la operación de división no saben con precisión cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo.

5- Cálculos mentales

i. Dificultades en el uso de los números dígitos y polidígitos y en la solución de operaciones. Esto corresponde a la acción de pensar, imaginar, abstraer, discernir facultades que contribuirán a afianzar el razonamiento. Para realizar el cálculo se necesita el conocimiento cabal de las operaciones y el afianzamiento y desarrollo de las funciones psíquicas tales como: atención, memoria e imaginación, las cuales favorecerán el automatismo en el cálculo.

6- Problemas

i. Incomprensión del enunciado.
ii. Lenguaje inadecuado.
iii. ncomprensión de la relación entre el enunciado y la pregunta del problema.
iv. Fallos del mecanismo operacional.
v. Fallos en el razonamiento. El niño con discalculia se caracteriza de manera general por presentar errores y dificultades que son esenciales para determinar el trastorno entre las que encontramos:
vi. Confusión de signos aritméticos. Ejemplo (confunden el signo + y -)) Dificultades al realizar operaciones aritméticas.
vii. Dificultad en el razonamiento al solucionar problemas.
viii. Dificultades en la realización de cálculos mentales.
ix. Dificultades en la escritura de números y errores al identificar símbolos numéricos.
x. Confusión de números por similitud acústica o gráfica. Ejemplo (6y 9)

Es necesario que el especialista en AL se apropie de los contenidos relacionados con las causas, características, síntomas de los niños con discalculia lo que le proporciona las herramientas para trabajar con estos niños y así poder brindarles la atención pedagógica que necesitan desde el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática al tener en cuenta a todos los agentes que participan en este proceso (Tamayo et al., 2019).

Para todo lo anterior, será indispensable el diseño, ejecución y evaluación del tratamiento didáctico a la discalculia, lo que permite brindar una atención individual integral a niños con discalculia de la Educación Primaria, que favorezca su aprendizaje del cálculo aritmético.

5. Clasificación

Se presenta de diferentes formas según el diagnóstico o sus características. Tradicionalmente, tal y como exponen Suárez et al. (2011), se ha divido en cuatro tipos:

a. *Discalculia primaria*: trastorno específico y exclusivo del cálculo, unido a una lesión cerebral.
b. *Discalculia secundaria*: se diagnostica al producirse una mala utilización de símbolos numéricos y mala realización de operaciones asociadas a dichos símbolos, especialmente las inversas. También asociada a otros trastornos como dificultades del lenguaje, baja capacidad de razonamiento y desorientación espacio-temporal.
c. *Disaritmética*: se caracteriza por presentar dificultades para comprender el mecanismo de la numeración, retener el vocabulario asociado a ésta o concebir los mecanismos de resolución de sumas, restas, multiplicaciones o divisiones (cuatro operaciones básicas), también contar mentalmente y utilizar sus adquisiciones para la resolución de problemas.
d. *Discalculia espacial*: dificultad para ordenar los números según una estructura espacial.

6. Los trastornos en el aprendizaje de las matemáticas en el DSM-5

La última versión del DSM-V (2013), en el apartado de Trastornos del Neurodesarrollo, cataloga los criterios diagnósticos para el *Trastorno específico del aprendizaje,* en entre ellos el *Trastorno específico del aprendizaje en matemáticas*.

7. Relación entre dislexia y discalculia

Con respecto a la relación entre dislexia y discalculia se realizó un estudio (Shafrir y Siegel, 1994; en Tamayo et al., 2018) y se encontraron los siguientes resultados:

a. Niños con dislexia y niños con dislexia y discalculia, tenían déficits en el procesamiento fonológico, lectura escritura y memoria a corto plazo, y en cambio poseían relativamente buenas habilidades visoespaciales y visoperceptivas.
b. Niños con discalculia únicamente, presentaban habilidades perceptivo- verbales y auditivas adecuadas, peo mostraban un rendimiento más pobre en tareas visoespaciales, psicomotrices, perceptivo-táctiles y en la solución de problemas no verbales.

Los dos subtipos difieren en términos de desempeño matemático y en las estrategias que utilizan para encontrar soluciones. El grupo combinado presenta déficits numéricos y de

cálculo más severos que el grupo con solo dificultades matemáticas. Así, es frecuente que se encuentren niños con dificultades en el aprendizaje de la lectura que, en cambio, son relativamente buenos en matemáticas, lo que orienta hacia el diagnóstico exclusivo de dislexia (Guedes et al., 2019).

Sin embargo, hay alumnos que se encuentran especialmente afectados y cumplen los criterios para dislexia y discalculia. Otros, por su parre, cumplen los criterios para discalculia y no tendrían problemas con la lectura. De este modo, es un trastorno muy heterogéneo que rara vez se presenta puro, lo cual implica que las explicaciones etiológicas varíen del subtipo de discalculia y de los trastornos asociados a ella (Pérez et al., 2016).

En definitiva, el diagnóstico es una tarea compleja que requiere un buen proceso de evaluación que abarque todas las posible causas como origen del trastorno: ambientales, personales, estructurales, etc.) para un correcto diagnóstico diferencial. En definitiva, lo que más nos va a interesar será ver qué aspectos son más deficitarios en los alumnos e intervenir en ellos (Romero et al., 2020).

8. Factores de riesgo

Los factores de riesgo son una serie de variables que estudian la probabilidad de que se produzcan dificultades en la adquisición matemática. De este modo, el grado de resistencia varía de unos alumnos a otros.

Coie y otros (1993); en Tamayo et al. (2019), han realizado la siguiente relación de factores:

a. *Constitucionales*: influencias hereditarias y anomalías genéticas; complicaciones prenatales y durante el nacimiento; enfermedades y daños sufridos después del nacimiento; alimentación y cuidados médicos inadecuados.
b. *Familiares*: pobreza; indiferencia; conflictos, desorganización, psicopatología, estrés; familia numerosa.
c. *Emocionales e interpersonales*: patrones psicológicos tales como baja autoestima, inmadurez emocional, temperamento difícil; Incompetencia social; rechazo por parte de los iguales.
d. *Intelectuales y académicos*: inteligencia por debajo de la media. Trastornos del aprendizaje. Fracaso escolar.
e. *Ecológicos:* vecindario desorganizado y con delincuencia. Injusticias raciales, étnicas y de género.
f. *Acontecimientos de la vida que generan estrés*: muerte prematura de los progenitores. Estallido de una guerra en el entorno inmediato.

9. Evaluación de las dificultades en matemáticas

9.1. Áreas

En el proceso de diagnóstico se deben, siguiendo a Coelho (2012), evaluar las siguientes áreas:

a. Capacidad intelectual.
b. Capacidades numéricas y de cálculo.
c. Funciones ejecutivas: especialmente memoria y atención.
d. Capacidades visoperceptivas y visoespaciales.

9.2. Conductas más comunes en los niños con discalculia

Dentro de las conductas propias del alumnado con discalculia pueden, tal y como exponen Romero et al. (2020), distinguirse las siguientes:

a. No escriben de forma correcta los números.
b. No realizan la seriación numérica correctamente.
c. No tienen correspondencia entre el criterio ”tanto como” y la simbología.
d. Hacen operaciones sin tener en cuenta el valor posicional de los números.
e. Operan de izquierda a derecha.
f. Omiten el cero.
g. Al realizar las operaciones no consideran el principio fundamental del “Sistema de Numeración Decimal” (con llevadas).
h. Confunden los signos.
i. Dificultad en el razonamiento del problema, verbal numérico.
j. No anticipan las respuestas de las operaciones.

9.3. Entrevista con el tutor

Se realizará una entrevista con el tutor en la que se obtendrá información relativa a :

a. Rendimiento del alumno en las distintas asignaturas. Especialmente interesan matemáticas y lengua. Qué tareas de matemáticas se le dan mejor, en cuáles encuentra más dificultad, etc.
b. Qué tipo de medios se han puesto hasta el momento y con qué resultados.
c. Comportamiento del alumno. Grado de atención, concentración en las tareas, impulsividad, relación con los compañeros. Se tratará de esclarecer si el bajo rendimiento del alumno es generalizado lo que podría entonces deberse a un bajo CI o si puede deberse a un *TDAH.*

d. Características del ambiente familiar.

9.4. Entrevista con la familia

Interesa el desarrollo evolutivo del alumno, antecedentes familiares de dificultades de aprendizaje y su escolarización previa (adaptación, aprendizajes tempranos, desarrollo motor, etc.).

9.5. Evaluación del alumno

Partiendo de la premisa de que los niños con discalculia presentan un rendimiento bajo en matemáticas desde los primeros años de primaria, para el diagnóstico de la discalculia solo es necesario que exista una inteligencia normal y un rendimiento significativamente inferior en actividades de cálculo y razonamiento matemático.

Tomando este hecho como referencia, se pueden distinguir tres tipologías de pruebas: nucleares, complementarias y estandarizadas (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Tipología de pruebas de evaluación de la discalculia (Tamayo et al., 2017)

Tipología de pruebas	Nómina de instrumentos
Pruebas nucleares	a. Capacidad intelectual. b. Evaluación de la competencia matemática. c. Aptitudes escolares. d. Competencia en la lectoescritura. e. Evaluación neuropsicológica.
Pruebas complementarias	a. Evaluación de las funciones ejecutivas. b. Evaluación de la percepción y organización espacio-temporal.
Pruebas estandarizadas	a. TEDI-MATH b. TEMA-3 c. PARM d. PCYNM

10. Intervención en las dificultades en matemáticas

10.1. Introducción

Siempre se tiene que realizar en función del diagnóstico previamente establecido, con el fin de conocer de forma segura las limitaciones y fortalezas del menor. Al igual que en el resto de trastornos de aprendizaje, se pueden indicar que las variables que más influyen en el éxito de la intervención son:

a. El diagnóstico e intervención precoz.
b. La capacidad intelectual del alumno.
c. La gravedad del trastorno.
d. La eficaz colaboración de la familia y profesorado.

10.2. Áreas de intervención

Siguiendo a Benedicto-López y Rodríguez-Cuadrado (2019), entre las áreas de intervención más destacadas en relación con la discalculia pueden destacarse dos principales: *operaciones matemáticas y razonamiento matemático*, constituyendo estas las bases para la mejora de las operaciones derivadas de ambas.

a. **Operaciones matemáticas.** Para poder realizar las operaciones matemáticas es necesario que el niño haya adquirido una serie de conceptos:
    i. Concepto de número y línea numérica mental: imprescindible para el desarrollo del pensamiento matemático.
    ii. Principio de correspondencia: un número a cada uno de los objetos que hay que enumerar.
    iii. Principio de orden: serie numérica.
    iv. Principio de cardinalidad: valor numérico del conjunto que se cuenta.
    v. Irrelevancia del orden de numeración: la relación entre un objeto y cierto número es irrelevante, lo importante es no repetir el número ni saltarse el orden numeral de la serie.
    vi. El dominio de la noción de conservación: la certeza de que el todo está compuesto por un conjunto de partes.
    vii. La noción de seriación: capacidad para ordenar elementos en función de algún criterio.
    viii. La función simbólica: capacidad de representación mental.
    ix. La comprensión de la reversibilidad.
    x. Correcta percepción del tiempo.
    xi. - Correcta percepción de la orientación espacial.

b. **Razonamiento matemático: problemas.** En la resolución de problemas es necesario que el niño haya desarrollado el pensamiento lógico-matemático, el semántico, el representacional y el metacognitivo. Además, debe ser capaz de seguir las siguientes fases:
    i. Análisis del problema: descomponer la información.
    ii. Representación del problema.
    iii. Planificación: es la fase de mayor complejidad, supone elegir la estrategia.
    iv. Ejecución: aplicar la estrategia.
    v. Generalización del problema: preguntarse si es posible emplear el resultado o el método en algún otro problema.

Conociendo estos datos sobre el desarrollo del pensamiento matemático y su carácter jerárquico, se planificará la intervención tanto a partir de ellos como de los resultados de la evaluación.

10.3. Orientaciones metodológicas

Es aconsejable, tal y como exponen López y Cuadrado (2019), que las sesiones sean individuales, en las cuales participe el menor con un profesional. En otras ocasiones también se pueden hacer en grupos reducidos (clases de apoyo):

a. La implementación de las sesiones ha de ser gradual.
b. No es recomendable limitar el tiempo de la tarea, con el fin de reducir la ansiedad que este experimenta.
c. Encontrar actividades que motiven y no presionar en exceso.
d. Apoyar el cálculo sobre el mayor número posible de sentidos: utilizar gráficos, diagramas etc.
e. La manipulación debe preceder a la representación y ésta a la formulación matemática de las relaciones.
f. La comprensión de las operaciones debe preceder a la automatización.

Tomando como referencia lo anterior, debe tenerse en cuenta que el tratamiento de la discalculia es gradual, se produce una reestructuración cognitiva en las habilidades matemáticas del niño y en general suele tener buenos resultados.

Tanto si la discalculia se debe a lesiones en una determinada región cerebral como si es causada por errores en el desarrollo de conexiones de componentes del sistema matemático del cerebro, los estudios psicológicos y neurocientíficos sobre el procesamiento de los

números deben inspirar las estrategias educativas. En los casos en los que existe un déficit neurológico evidentemente será un error presuponer un simple problema de motivación. Aquí se precisan estrategias para sortear la destreza que falta (Espina et al., 2021).

Lo esencial es enseñar mediante la repetición lenta y paciente de elementos básicos que normalmente se dan por sabidos, amén de proporcionar reglas explícitas. Esto supone un esfuerzo considerable, y no equivale a instalar las reglas implícitas y la intuición que faltan. No obstante, es algo sumamente práctico. Al final el niño discalcúlico será capaz de realizar y verificar operaciones básicas (López y Cuadrado, 2019).

En definitiva, hacen falta más investigaciones con imágenes cerebrales para averiguar qué procesos compensatorios utilizan los individuos que han progresado. Estos conocimientos servirían para mejorar la intervención y establecer mejores programas de enseñanza. En el caso de la discalculia ya se tienen calculadoras electrónicas y puede haber otros instrumentos que ayuden a los cálculos aproximados.

BIBLIOGRAFIA

Álvarez, N. D. (2016). La discalculia, como uno de los trastornos específico del aprendizaje. *Revista Conrado*, *12*(52).

American Psychiatric Association (2013). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), 5ª Edición*. Madrid: Médica Panamericana.

Benedicto-López, P., y Rodríguez-Cuadrado, S. (2019). Discalculia: manifestaciones clínicas, evaluación y diagnóstico. Perspectivas actuales de intervención educativa. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, *25*(1).

Coelho, D. T. (2012). Dislexia, disgrafia, disortografia e discalculia. *Porto: Areal Editores*.

Espina, E., Prieto, J. M. M., & Sáez, A. M. (2021). Recursos tecnológicos para la intervención temprana en casos de discalculia. In *Investigación en Educación Matemática XXIV* (pp. 245-252). Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática, SEIEM.

Geary, D. (2017). La discalculia en edad temprana. *EE. UU.: University of Missouri. Obtenido de http://www.enciclopedia-infantes.com/sites/default/files/textes-experts/es/2668/la-discalculia-en-edad-temprana.*

González, A. G. Á., y Freire, J. F. R. (2021). La discalculia en alumnos de la educación básica. *Sociedad y Tecnología*, *4*(3), 432-446.

Guedes, D. F., Blanco, M. B., y Neto, J. C. (2019). Discalculia: uma revisão sistemática de literatura nas produções brasileiras. *Revista Educação Especial*, *32*, 1-16.

López, P. B., y Cuadrado, S. R. (2019). Discalculia: Manifestaciones clínicas, evaluación y diagnóstico. Perspectivas actuales de intervención educativa. *Relieve: Revista ELectrónica de Investigación y EValuación Educativa*, *25*(1), 7.

Pérez, A. C., González, E. P., y Heredia, I. C. (2016). La prevención educativa de la discalculia en la primera infancia. *Varona*, (62), 1-11.

Romero, M. G., Alonso, J. M. R., y Romero, J. G. (2020). Discalculia en las aulas de educación primaria/Discalculia nas salas de aula da educação primária. *Brazilian Journal of Development*, *6*(4), 17371-17375.

Suárez, A. C. R., Hernández, A. P. C., y Duarte, M. A. A. (2011). Intervención didáctica para promover el aprendizaje de las matemáticas, en niños con discalculia. *Respuestas*, *16*(2), 5-13.

Tamayo, F. F., Tamayo, P. Á. L., y Martínez, L. M. M. (2018). Resultados de la aplicación de una estrategia para el tratamiento a la discalculia en escolares de la Educación Primaria. *Roca: Revista Científico-Educaciones de la provincia de Granma*, *14*(2), 64-76.

Tamayo, F. F., Tamayo, P. Á. L., y Martínez, L. M. M. (2019). La discalculia un trastorno específico del aprendizaje de la matemática (Revisión). *Roca: Revista Científico-Educaciones de la provincia de Granma*, *15*(1), 212-224.

Vázquez, A. J. S., Fonseca, L. D. L. Á. C., Mozo, D. B., y Céspedes, I. T. (2017). La dislexia, la disgrafia y la discalculia: sus consecuencias en la educación ecuatoriana. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *21*(1), 766-772.